

研究论文

DOI: 10.11949/0438-1157.20201746

复杂非线性系统的子系统分解方法

谢苗苗¹, 张浪文^{1,2}, 谢巍^{1,2}(¹ 华南理工大学自动化科学与工程学院, 广东 广州 510641; ² 广东道氏技术股份有限公司, 广东 江门 529400)

摘要: 利用社区发现算法研究了一种复杂非线性化工系统的子系统分解方法, 并进行了分布式模型预测控制设计。引入信息图论的节点表示系统的状态、输入和输出变量, 构建非线性过程系统的加权有向图, 节点通过加权边连接, 加权反映了节点间连接的强度, 因而能够同时反映系统内部的连通性和连接强度。利用社区结构发现算法将所有变量分成子系统的群组, 使得每个组内的关联比不同组间的相互作用强, 从而得到复杂化工过程系统的子系统分解。针对连续搅拌反应釜过程, 实施子系统分解, 并设计分布式模型预测控制算法, 结果表明, 所提出的子系统分解方法更能考虑子系统之间的连接权重, 得到更有利于分布式模型预测控制的子系统划分, 提升系统控制的性能。

关键词: 过程系统; 过程控制; 社区发现; 子系统分解; 模型预测控制

中图分类号: TQ 021.8

文献标志码: A

文章编号: 0438-1157 (2021) 03-1557-10

Subsystem decomposition of complex nonlinear systems

XIE Miaomiao¹, ZHANG Langwen^{1,2}, XIE Wei^{1,2}

(¹ College of Automation Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510641, Guangdong, China; ² Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd., Jiangmen 529400, Guangdong, China)

Abstract: The community detection algorithm is used to study a subsystem decomposition method of a complex nonlinear chemical system, and a distributed model predictive control design is carried out. The nodes of information graph were used to represent the state variables, input variables and output variables of nonlinear system. The weighted directed graph of nonlinear process system was then constructed. The nodes were connected by weighted edges and the weight reflects the strength of the connection between nodes. Thus, the weighted directed graph can better reflect the internal connectivity and connection strength of the system. The community structure detection algorithm was used to divide all variables into the combination of subsystems to get the subsystem decomposition of complex nonlinear system. The correlation within each group was much stronger than the interaction between different groups. For the process of continuous stirred tank reactor, the subsystem decomposition was implemented and the distributed model predictive control algorithm was designed. The results show that the proposed subsystem decomposition method can take the connection weight of subsystems into account, which is more conducive to improve the performance of chemical process system with distributed model predictive control.

收稿日期: 2020-12-02 修回日期: 2020-12-12

通信作者: 张浪文(1986—), 男, 博士, 助理研究员, aulwzhang@scut.edu.cn

第一作者: 谢苗苗(1999—), 女, 硕士研究生, 1503312925@qq.com

基金项目: 国家自然科学基金项目(61803161, 61973125); 广东省引进创新创业团队计划项目(2016YT03G125); 江门市创新科研团队引进资助项目(2017TD03); 广东省自然科学基金项目(2018A030310371); 广东省教育厅项目(2020KTSCX008)

引用本文: 谢苗苗, 张浪文, 谢巍. 复杂非线性系统的子系统分解方法[J]. 化工学报, 2021, 72(3): 1557–1566

Citation: XIE Miaomiao, ZHANG Langwen, XIE Wei. Subsystem decomposition of complex nonlinear systems[J]. CIESC Journal, 2021, 72(3): 1557–1566

Key words: process systems; process control; community detection; subsystem decomposition; model-predictive control

引 言

信息技术和工业技术的发展推动着整体工业体系发生巨大的变化,诸多系统朝着越来越复杂的方向发展,如化工系统、灌溉系统、智能交通系统等,其典型特征为结构复杂、维数高、约束多、模型不确定、非线性。同时,对于这类系统控制的要求越来越高,要求获得更好控制效果的同时满足经济效益指标,通常传统的PID控制难以满足系统对于工艺水平的要求,为满足安全、可持续性,先进的控制系统对于这些过程来说是必要的^[1]。

模型预测控制(model predictive control, MPC)凭借其在处理多变量、状态/输入约束、非线性等问题上的优势,成为系统先进控制方法的首选^[2-3]。通常,由于结构的复杂性、容错性以及计算问题,集中式MPC通常存在控制时效性差、灵活性差等问题,因而在复杂过程中难以适用^[4-5]。对于大规模过程的整体控制,分散式MPC是解决方案之一^[6]。为了实现分散式MPC,首先将一个大规模的过程分解成多个子系统,然后对每个子系统独立地设计控制,以达到减少控制器设计的复杂度^[7-8]。分散式MPC的一个关键特性是子系统的控制器之间没有或很少有信息交换,由于通常化工过程单元之间的耦合是不可忽略的,使得分散控制下的全局性能受到限制^[9]。在此背景下,分布式MPC被提出,在协作分布式MPC中,子系统通常使用全局代价函数^[10],在每个采样时刻,一个子系统MPC都需要与其他所有子系统MPCs通信,子系统MPCs以迭代的方式计算它们的控制动作^[11],从而提高分布式MPC的性能,诸多实际应用说明分布式控制框架能够提高计算效率、维护灵活性和容错性的发展的趋势。分布式控制系统的设计主要包括两个关键步骤^[12]:(1)将整个过程适当地分解成更小的子系统;(2)提出一种经济有效的控制算法,在此基础上设计本地控制器并确定通信协议。

在过去的十五年里,分布式控制(特别是分布式MPC)算法的发展受到了极大的关注^[13-14]。同时,同等重要的子系统分解得到的关注相对较少^[15]。在文献中,有一些关于分布式控制系统分解算法的重要结果^[16]。文献^[17-18]针对过程网络的控制分解,采用

了层次聚类的方法;文献^[19]提出了一种面向系统分解的输入-输出配对方法,该方法能够同时考虑耦合结构和强度;文献^[20]则基于社区发现算法,提出了一种非线性模型预测控制的分布式优化问题分解方法;文献^[21]提出了一种相对时间平均增益序列的网络分解方法;文献^[22-23]提出了面向分布式滚动时域估计的子系统分解方法,并在污水处理系统中进行了应用;文献^[24]则将现有的社区发现算法推广到分布式状态估计和控制的共同框架内进行考虑。然而,上述基于社区发现算法的子系统划分均只考虑了系统的关联度,而忽略了不同变量之间的连接强度。先前的工作^[25-26]提出了一种基于加权边的群组检测的子系统划分方法,并研究了其在分布式状态估计中的应用,而对于面向分布式控制的加权社区发现算法尚未得到解决。

因此,本文同时考虑状态、输入和输出之间的关联性,研究面向化工过程分布式状态估计和控制的子系统分解方法。具体地,首先基于化工过程形成有向网络,在构建的网络中,状态变量、输入变量和测量输出变量都被视为节点,提出基于社区结构发现算法的子系统分解方法,并在化工过程实例的分解中进行验证,设计分布式MPC算法实现来说明方法优势。

1 预备工作

1.1 问题描述

针对复杂非线性系统的子系统问题,通常考虑如下动态模型:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{h}(\mathbf{x}(t))\end{aligned}\quad (1)$$

其中, $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^{n_x}$ 、 $\mathbf{u} \in \mathbf{R}^{n_u}$ 、 $\mathbf{y} \in \mathbf{R}^{n_y}$ 分别表示状态、输入和输出向量, $\mathbf{f}$ 表示系统的状态方程, $\mathbf{h}$ 表示非线性系统的输出方程。为实现分布式控制,需要将系统(1)划分成如下描述的子系统模型:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}_{(i)}(t) &= \mathbf{f}_{(i)}(\mathbf{x}_{(i)}(t), \mathbf{X}_{(i)}(t), \mathbf{u}_{(i)}(t), \mathbf{U}_{(i)}(t)) \\ \mathbf{y}_{(i)}(t) &= \mathbf{h}_{(i)}(\mathbf{x}_{(i)}(t))\end{aligned}\quad (2)$$

其中, $i=1, \dots, p$, p 为子系统的个数, $\mathbf{x}_{(i)} \in \mathbf{R}^{n_{x(i)}}$ 表示第 i 个子系统的状态向量, $\mathbf{u}_{(i)} \in \mathbf{R}^{n_{u(i)}}$ 表示第 i 个子系统的输入向量, $\mathbf{y}_{(i)} \in \mathbf{R}^{n_{y(i)}}$ 表示第 i 个子系统的测量输出, $\mathbf{X}_{(i)}$ 表示所有与子系统直接关联的子系统状

态, $U_{(i)}$ 表示所有与子系统直接关联的子系统对应的输入。

1.2 有向图

本文将构建加权有向图对系统(1)进行描述, 有向图的构建方法可参考文献^[24], 将系统的所有状态、输入和测量输出变量当作有向图的节点, 这些节点通过有向边进行连接。令 $h, j = 1, \dots, n_y$ 表示向量方程 h 的第 j 行; $f, i = 1, \dots, n_x$ 表示向量方程 f 的第 i 行; $x, i = 1, \dots, n_x$ 表示状态向量 x 的第 i 行; $u, k = 1, \dots, n_u$ 表示输出向量 u 的第 k 行; $y, j = 1, \dots, n_y$ 表示输出向量 y 的第 j 行。

根据如下规则定义有向图:

(1) 状态到输入之间的连接: 如果 $\frac{\partial f_i(x, u)}{\partial u_k} \neq 0$, $i = 1, \dots, n_x, k = 1, \dots, n_u$, 那么输入 u_k 到状态 x_i 存在单向连接;

(2) 状态到另一个状态的连接: 如果 $\frac{\partial f_i(x, u)}{\partial x_l} \neq 0, l, i = 1, \dots, n_x$, 那么状态 x_l 到另一个状态 x_i 存在单向连接;

(3) 状态到测量输出之间的连接: 如果 $\frac{\partial h_j(x)}{\partial x_l} \neq 0, l = 1, \dots, n_x, j = 1, \dots, n_y$, 那么输出 y_j 到状态 x_l 存在双向连接。

1.3 能观性与能控性

对于分解得到的子系统(2), 需要进行能观能控性检测。对于非线性系统, 能观性的判断可以检验如下能观矩阵是否满秩:

$$H(x) = \frac{d}{dx} \begin{bmatrix} h(x) \\ L_f h(x) \\ \vdots \\ L_f^{n_x-1} h(x) \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中, $L_f h$ 表示方程 h 对方程 f 的 Lie 导数, 其定义为 $L_f h = \frac{\partial h}{\partial x} f(x)$; $L_f^r h$ 表示 h 对 f 的 r 阶 Lie 导数, 定义为 $L_f^r h = L_f L_f^{r-1} h(x)$ 。如果对于 $x \in X$, 有 $\text{rank}(H(x)) = n_x$, 那么, 系统(2)在范围 X 内是局部可观的, 否则系统(2)是不可观的。

类似地, 对于得到的子系统(2), 能控性的判断可以检验如下能观矩阵是否满秩:

$$G(x) = \frac{d}{dx} \begin{bmatrix} g(x) \\ \text{ad}_f g(x) \\ \vdots \\ \text{ad}_f^{n_x-1} g(x) \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中, $\text{ad}_f g = \frac{\partial g}{\partial x} f(x) - \frac{\partial f}{\partial x} g(x)$; $\text{ad}_f^r g = \frac{\partial(\text{ad}_f^{r-1} g)}{\partial x} f(x) - \frac{\partial f}{\partial x} (\text{ad}_f^{r-1} g)$; $g(x)$ 为系统的输入方程。如果对于 $x \in X$, 有 $\text{rank}(G(x)) = n_x$, 那么系统(2)在范围 X 内是可控的, 否则不可控。

1.4 社区发现算法

社区发现算法用于将复杂网络划分成子网络, 其构建方法可参考文献^[27-28], 假设一个网络具有 N 个节点, 其邻接矩阵 A 的各个元素 A_{ij} 可以通过如下方式构建:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{从顶点 } i \text{ 到顶点 } j \text{ 存在一条连接} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (5)$$

同时, 定义模块度进行分解结果的评价:

$$Q = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left(A_{ij} - \frac{k_i^{\text{in}} k_j^{\text{out}}}{m} \right) v(c_i, c_j) \quad (6)$$

其中, 模块度 Q 的范围为 $[0, 1]$, c_i 表示节点 i 被分配到的群组, 如果顶点 i, j 属于不同群组, 有 $v(c_i, c_j) = 0$, 否则 $v(c_i, c_j) = 1$, 即 $c_i = c_j$ 。 $k_i^{\text{in}} = \sum_{j=1}^N A_{ij}$ 表

示进入节点 i 的连接数, $k_j^{\text{out}} = \sum_{i=1}^N A_{ij}$ 表示从顶点 j 出来的连接数, m 表示有向图中的所有连接边的数量, 即 $m = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N A_{ij}$ 。

1.5 分布式 Lyapunov MPC 算法

在对系统进行子系统划分后, 对其进行分布式模型预测控制来验证子系统划分的好坏, 本文引入基于迭代子系统的分布式 Lyapunov MPC^[11], 即在时刻 t_k 的实现如下步骤:

(1) 控制器 i 接收和发送 $x_{(i)}(t_k)$ 给它的下游邻居子系统。同时, 它通过上游邻居的通信网络获得子系统状态 $x_{(i)}(t_k)$;

(2) 迭代控制器评估。

① 在迭代 $c(c \geq 1)$ 中, 控制器 i 基于其上游邻居在迭代 $c-1$ 中评估的状态轨迹评估其未来的输入轨迹;

② 控制器 i 发送预测的状态轨迹 $\tilde{x}_{(i)}^c(\tau|t_k), \tau \in [t_k, t_k + N]$ 给它的下游邻居子系统, 并接收其上游邻居的预测状态轨迹 $\tilde{x}_{(i)}^c(\tau|t_k), \tau \in [t_k, t_k + N]$;

所采用的 Lyapunov MPC i 的设计, 在采样时间 t_k 、迭代 c 中, 被表述为以下优化问题:

$$u_i^c(t|t_k) = \arg \min_{u_i(t)} \int_{t_k}^{t_k+N} [\tilde{x}_{(i)}^c(t)^T Q_i \tilde{x}_{(i)}^c(t) + \tilde{u}_{(i)}^c(t)^T R_i \tilde{u}_{(i)}^c(t)] dt$$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & \dot{\tilde{\mathbf{x}}}_{(i)}(t) = f_i(\tilde{\mathbf{X}}_{(i)}^{c-1}(t)) + g_i(\tilde{\mathbf{X}}_{(i)}^{c-1}(t))\mathbf{u}_{(i)}(t) \\ & \tilde{\mathbf{X}}_{(i)}^{c-1}(t_k) = \mathbf{X}_{(i)}(t_k) \\ & \mathbf{u}_{(i)}(t) \in U_{(i)} \\ & \frac{\partial V_{(i)}(\mathbf{x}_{(i)}(t_k))}{\partial \mathbf{x}_{(i)}} g_i(\mathbf{X}_{(i)}(t_k))\mathbf{u}_{(i)}(t_k) \leq \frac{\partial V_{(i)}(\mathbf{x}_{(i)}(t_k))}{\partial \mathbf{x}_{(i)}} g_i(\mathbf{X}_{(i)}(t_k))h_i(t_k) \end{aligned} \quad (7)$$

其中, $\mathbf{u}_{(i)}^c(t|t_k)$ 表示式(7)优化问题的最优解, $\tilde{\mathbf{x}}_{(i)}(t), t \in [t_k, t_{k+N}]$ 是标称子系统在 i 迭代 c 中评估的预测状态轨迹, $\tilde{\mathbf{X}}_{(i)}^{c-1}(t)$ 是 $\tilde{\mathbf{x}}_{(i)}(t)$ 和 $\tilde{\mathbf{x}}_{(i)}^{c-1}(t)$ 的连接向量, 其中 $\tilde{\mathbf{x}}_{(i)}^{c-1}(t)$ 表示在迭代 $c-1$ 中评估的子系统 i 上相邻邻居的状态轨迹。

2 子系统分解方法

本文复杂非线性系统的子系统划分主要流程如图1所示。首先, 将非线性系统(1)用加权有向图进行描述; 然后, 构建系统的加权有向图, 实施社区发现算法找到最大模块 Q , 得到推荐的子系统划分结果; 最后, 对所得到的子系统能观能控性

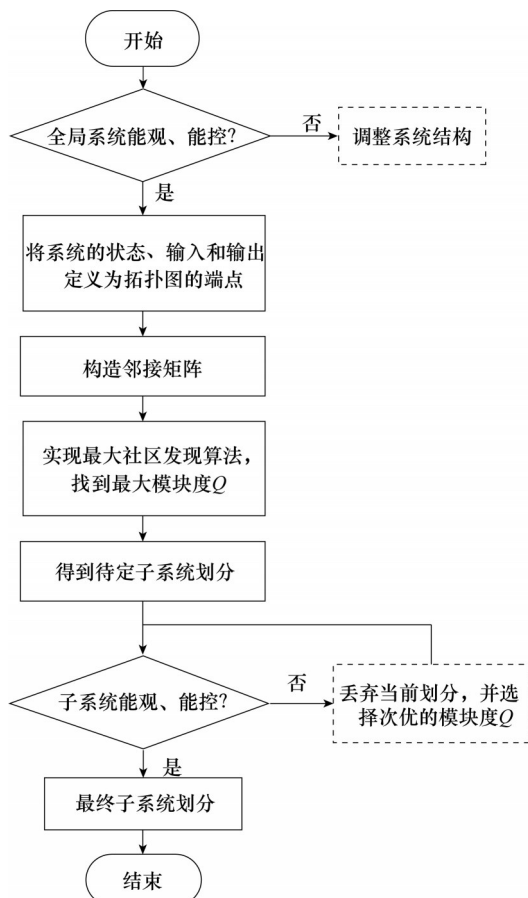


图1 复杂非线性系统的子系统的划分流程

Fig.1 Flowchart of the proposed subsystem decomposition method of nonlinear systems.

判断。

2.1 加权连接边的定义

为考虑节点之间的连接强度, 构建如下有向图连接边的敏感度, 可以通过对非线性系统在工作点 (x_s, u_s) 求一阶偏导得到:

$$\begin{aligned} S(u_k, x_i) &= \left. \frac{\partial f_i(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial u_k} \right|_{(x_s, u_s)} \\ S(x_i, x_l) &= \left. \frac{\partial f_l(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial x_i} \right|_{(x_s, u_s)} \\ S(x_l, y_j) &= \left. \frac{\partial h_j(\mathbf{x})}{\partial x_l} \right|_{x=x_s} \end{aligned} \quad (8)$$

其中, $S(u_k, x_i)$ 表示从输入 u_k 到状态 x_i 的敏感度, $S(x_i, x_l)$ 表示从状态 x_i 到另一个状态 x_l 的敏感度, $S(x_l, y_j)$ 表示从状态 x_l 到输出 y_j 的敏感度。

进而, 构建敏感度矩阵:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{A}} & \bar{\mathbf{B}} & \bar{\mathbf{C}}^T \\ \mathbf{0}_{n_u \times n_x} & \mathbf{0}_{n_u \times n_u} & \mathbf{0}_{n_u \times n_y} \\ \bar{\mathbf{C}} & \mathbf{0}_{n_y \times n_u} & \mathbf{0}_{n_y \times n_y} \end{bmatrix}_{n_x + n_u + n_y} \quad (9)$$

其中, $\bar{\mathbf{A}}, \bar{\mathbf{B}}$ 和 $\bar{\mathbf{C}}$ 通过对非线性系统(1)在工作点 (x_s, u_s) 求 Jacobi 矩阵得到, 即:

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{A}} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{n_x}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n_x}}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_{n_x}}{\partial x_{n_x}} \end{bmatrix}_{(x_s, u_s)}, \quad \bar{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_{n_u}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n_x}}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_{n_x}}{\partial u_{n_u}} \end{bmatrix}_{(x_s, u_s)}, \\ \bar{\mathbf{C}} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial x_{n_x}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h_{n_y}}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial h_{n_y}}{\partial x_{n_x}} \end{bmatrix}_{x=x_s} \end{aligned} \quad (10)$$

本节中, 定义如下连接边的权重。

状态变量 x_i 到另一个状态变量 x_l 连接边的权重定义为 $w(x_i, x_l)$ ($i, l = 1, \dots, n_x$):

$$w(x_i, x_l) = \begin{cases} \frac{1}{|S(x_i, x_l)|}, & \frac{\partial f_l(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial x_i} \Big|_{(x_s, u_s)} \neq 0 \\ \infty, & \text{其他} \end{cases} \quad (11)$$

输入变量 u_k 到状态变量 x_i 连接边的权重定义为 ($k = 1, \dots, n_u, i = 1, \dots, n_x$):

$$w(u_k, x_i) = \begin{cases} \frac{1}{|S(u_k, x_i)|}, & \frac{\partial f_i(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial u_k} \Big|_{(x_s, u_s)} \neq 0 \\ \infty, & \text{其他} \end{cases} \quad (12)$$

状态变量 x_l 到输出变量 y_j 连接边的权重定义为:

$$w(x_l, y_j) = \begin{cases} \frac{1}{|S(x_l, y_j)|}, & \frac{\partial h_j(\mathbf{x})}{\partial x_l} \Big|_{x=x_l} \neq 0 \\ \infty, & \text{其他} \end{cases} \quad (13)$$

当 $S(x_i, x_l) = 0$, $S(u_k, x_i) = 0$ 或 $S(x_l, y_j) = 0$ 时, 连接边的权重为无穷, 即两个节点之间没有直接连接。

2.2 最短路径

为构造加权邻接矩阵, 需要找到两个节点之间的最短路径。假设 P 为两个节点之间的路径, 那么所有连接边表示为 $e \in P$, 路径 $L(P)$ 的长度为:

$$L(P) = \sum_{e \in P} w(e) \quad (14)$$

从节点 $x_i (i = 1, \dots, n_x)$ 到另一个节点 $x_l (l = 1, \dots, n_x, l \neq i)$, 考虑路径 P_{il} 经过 $N(P_{il})$ 个状态变量 $x_1^{(i,l)}, x_2^{(i,l)}, \dots, x_{N(P_{il})}^{(i,l)}$, 那么从 x_i 到 x_l 路径 $L_{il}(P_{il})$ 的长度为:

$$L_{il}(P_{il}) = w(x_i, x_1^{(i,l)}) + \dots + w(x_{N(P_{il})}^{(i,l)}, x_l) \quad (15)$$

假设 x_i 到 x_l 的所有路径集合表示为 P'_{il} , 其最短路径为:

$$\underline{d}(x_i, x_l) = \min_{P_{il} \in P'_{il}} L_{il}(P_{il}) = \min_{P_{il} \in P'_{il}} \left\{ \frac{1}{|S(x_i, x_1^{(i,l)})|} + \dots + \frac{1}{|S(x_{N(P_{il})}^{(i,l)}, x_l)|} \right\} \quad (16)$$

其中未考虑节点自身的连接, 节点到自身的最短路径为 $\underline{d}(x_i, x_i) = \infty, i = 1, \dots, n_x$ 。

类似地, 从输入变量 u_k 到状态变量 x_i 的路径长度 $L_{ki}(P_{ki})$ 为:

$$L_{ki}(P_{ki}) = w(u_k, x_1^{(k,i)}) + \dots + w(x_{N(P_{ki})}^{(k,i)}, x_i) \quad (17)$$

相应从输入变量 u_k 到状态变量 x_i 的最短路径 $\underline{d}(u_k, x_i)$ 为:

$$\underline{d}(u_k, x_i) = \min_{P_{ki} \in P'_{ki}} L_{ki}(P_{ki}) = \min_{P_{ki} \in P'_{ki}} \left\{ \frac{1}{|S(u_k, x_1^{(k,i)})|} + \dots + \frac{1}{|S(x_{N(P_{ki})}^{(k,i)}, x_i)|} \right\} \quad (18)$$

其中, $k = 1, \dots, n_u, i = 1, \dots, n_x, P'_{ki}, P_{ki}$ 分别为从 u_k 到 x_i 的所有路径和其中一条路径。

从状态变量 x_l 到输出变量 y_j 的路径长度 $L_{lj}(P_{lj})$ 为:

$$L_{lj}(P_{lj}) = w(x_l, x_1^{(l,j)}) + \dots + w(x_{N(P_{lj})}^{(l,j)}, y_j) \quad (19)$$

相应从状态变量 x_l 到输出变量 y_j 的最短路径

$\underline{d}(x_l, y_j)$ 为:

$$\underline{d}(x_l, y_j) = \min_{P_{lj} \in P'_{lj}} L_{lj}(P_{lj}) = \min_{P_{lj} \in P'_{lj}} \left\{ \frac{1}{|S(x_l, x_1^{(l,j)})|} + \dots + \frac{1}{|S(x_{N(P_{lj})}^{(l,j)}, y_j)|} \right\} \quad (20)$$

其中, $l = 1, \dots, n_x, j = 1, \dots, n_y, P'_{lj}, P_{lj}$ 表示从状态变量 x_l 到输出变量 y_j 的所有路径和其中一条路径。

从输入变量 u_k 到输出变量 y_j 的路径长度 $L_{kj}(P_{kj})$ 为:

$$L_{kj}(P_{kj}) = w(u_k, x_1^{(k,j)}) + \dots + w(x_{N(P_{kj})}^{(k,j)}, y_j) \quad (21)$$

相应从输入变量 u_k 到输出变量 y_j 的最短路径 $\underline{d}(u_k, y_j)$ 为:

$$\underline{d}(u_k, y_j) = \min_{P_{kj} \in P'_{kj}} L_{kj}(P_{kj}) = \min_{P_{kj} \in P'_{kj}} \left\{ \frac{1}{|S(u_k, x_1^{(k,j)})|} + \dots + \frac{1}{|S(x_{N(P_{kj})}^{(k,j)}, y_j)|} \right\} \quad (22)$$

其中, $k = 1, \dots, n_u, j = 1, \dots, n_y, P'_{kj}, P_{kj}$ 表示从输入变量 u_k 到输出变量 y_j 的所有路径和其中一条路径。

从输出变量 y_j 到另一个输出变量 y_m 的路径长度 $L_{jm}(P_{jm})$ 为:

$$L_{jm}(P_{jm}) = w(y_j, x_1^{(j,m)}) + \dots + w(x_{N(P_{jm})}^{(j,m)}, y_m) \quad (23)$$

相应从输出变量 y_j 到另一个输出变量 y_m 的最短路径 $\underline{d}(y_j, y_m)$ 为:

$$\underline{d}(y_j, y_m) = \min_{P_{jm} \in P'_{jm}} L_{jm}(P_{jm}) = \min_{P_{jm} \in P'_{jm}} \left\{ \frac{1}{|S(y_j, x_1^{(j,m)})|} + \dots + \frac{1}{|S(x_{N(P_{jm})}^{(j,m)}, y_m)|} \right\} \quad (24)$$

其中, $j, m = 1, \dots, n_y, P'_{jm}, P_{jm}$ 表示从输出变量 y_j 到另一个输出变量 y_m 的所有路径和其中一条路径, 节点到自身的最短路径为 $\underline{d}(y_j, y_j) = \infty$ 。

2.3 构建邻接矩阵

对于系统(1)所形成的有向图, 进而可以构建邻接矩阵, 总共有 n_a (其中 $n_a = n_x + n_u + n_y$) 个顶点。令 $\mathbf{c}_a = [x_1, \dots, x_{n_x}, u_1, \dots, u_{n_u}, y_1, \dots, y_{n_y}]^T$ 。邻接矩阵 $\mathbf{A}_w \in \mathbf{R}^{n_a \times n_a}$ 包含了在 $\mathbf{c}_a$ 中的所有节点之间的最短距离 $\underline{d}(x_i, x_l), \underline{d}(u_k, x_i), \underline{d}(x_l, y_j), \underline{d}(u_k, y_j)$ 和 $\underline{d}(y_j, y_m)$, 其中 $i, l = 1, \dots, n_x; k = 1, \dots, n_u; j, m = 1, \dots, n_y$:

$$\bar{\mathbf{A}}_w = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{A}}_{w,11} & \bar{\mathbf{A}}_{w,12} & \bar{\mathbf{A}}_{w,13}^T \\ \mathbf{0}_{n_u \times n_x} & \mathbf{0}_{n_u \times n_u} & \mathbf{0}_{n_u \times n_y} \\ \bar{\mathbf{A}}_{w,31} & \bar{\mathbf{A}}_{w,32} & \bar{\mathbf{A}}_{w,33} \end{bmatrix}_{n_a \times n_a} \quad (25)$$

其中, $\bar{A}_{w,11}$ 、 $\bar{A}_{w,12}$ 、 $\bar{A}_{w,31}$ 和 $\bar{A}_{w,33}$ 根据如下规则

$$\bar{A}_{w,11} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d(x_1, x_1)} & \cdots & \frac{1}{d(x_1, x_{n_x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{d(x_{n_x}, x_1)} & \cdots & \frac{1}{d(x_{n_x}, x_{n_x})} \end{bmatrix},$$

$$\bar{A}_{w,31} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d(x_1, y_1)} & \cdots & \frac{1}{d(x_1, y_{n_y})} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{d(x_{n_x}, y_1)} & \cdots & \frac{1}{d(x_{n_x}, y_{n_y})} \end{bmatrix},$$

$$\bar{A}_{w,33} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d(y_1, y_1)} & \cdots & \frac{1}{d(y_1, y_{n_y})} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{d(y_{n_y}, y_1)} & \cdots & \frac{1}{d(y_{n_y}, y_{n_y})} \end{bmatrix}$$

那么,可以通过如下步骤构建加权邻接矩阵 A_w 。

(1) 对 $\bar{A}_w$ 的各个元素进行归一化:

$$A_{w,ij} = \frac{\bar{A}_{w,ij} - \bar{A}_{w,ij}^{\min}}{\bar{A}_{w,ij}^{\max} - \bar{A}_{w,ij}^{\min}} \quad (27)$$

其中, $i, j = 1, \dots, n_a$, $\bar{A}_{w,ij}^{\min} = \min\{\bar{A}_{w,ij} | \bar{A}_{w,ij} \neq 0\}$,

$\bar{A}_{w,ij}^{\max} = \max\{\bar{A}_{w,ij} | \bar{A}_{w,ij} \neq 0\}$;

(2) 如果 $\bar{A}_{w,ij} = 0$, 保留 $A_{w,ij} = 0$, 其中 $A_{w,ij}$ 是邻接矩阵 A_w 的第 (i, j) 个元素。

那么,所构建的加权邻接矩阵 A_w 将被用于社区发现算法,以对系统(1)进行划分。

2.4 寻找最大模块度

模块度 Q 为正值时,表明子系统内部的连接边比预期多,且 Q 值越大,群组结构越好,为实施社区发现算法,由于考虑了连接强度,需要对模块度进行重新构建,加权有向图的权重之和为 $m_w =$

$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N A_{w,ij}$, 定义加权的模块度:

$$Q_w = \frac{1}{m_w} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left(A_{w,ij} - \frac{k_{w,i}^{\text{in}} k_{w,j}^{\text{out}}}{m_w} \right) v(c_i, c_j) \quad (28)$$

其中, $k_{w,i}^{\text{in}} = \sum_{j=1}^N A_{w,ij}$ 表示节点的内度, $k_{w,j}^{\text{out}} = \sum_{i=1}^N A_{w,ij}$

表示从节点的外度。模块度 Q_w 同时考虑了连接边的数量和连接权重,本文通过最大化 Q_w 进行子系统划分,初步的群组配置可以参考文献^[26],得到实施社区发现算法的初始群组 $\bar{s}_w(0)$,进而,本文通过如下步骤进行模块度最大化^[28-29]。

(1) 对每个顶点 i 重复以下步骤:

构建:

$$\bar{A}_{w,12} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d(u_1, x_1)} & \cdots & \frac{1}{d(u_1, x_{n_x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{d(u_{n_u}, x_1)} & \cdots & \frac{1}{d(u_{n_u}, x_{n_x})} \end{bmatrix},$$

$$\bar{A}_{w,23} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d(u_1, y_1)} & \cdots & \frac{1}{d(u_1, y_{n_y})} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{d(u_{n_u}, y_1)} & \cdots & \frac{1}{d(u_{n_u}, y_{n_y})} \end{bmatrix}, \quad (26)$$

① 对于节点 i 的每个邻居节点 j , 通过将节点 i 从当前群组移动到节点 j 所在的群组, 计算模块度的变化值 ΔQ_w ;

② 找到上一步中最大的 $\Delta Q_w > 0$, 将顶点 i 放入到相应的群组中, 得到新的分组。

(2) 令 $n_c(k+1)$ 作为节点集结后的群组数量, 如果 $n_c(k+1) < n_c(k)$, 回到步骤(1)。否则, 找到最大化的模块度 Q 。

那么,最大化模块度 Q 对应的分组即为本文的子系统分解结果,然后,对所得到的子系统进行能观能控性判断,如果满足,则当前分解为最优分解,如果不满足,则找到第二大的模块度 Q 对应的分解方案,以此类推。

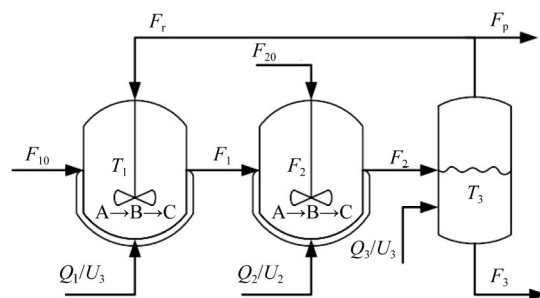


图2 两个CSTRs和一个分离釜的复杂反应分离器系统
Fig.2 Two CSTRs and a flash tank with recycle stream

3 仿真实验

本研究考虑的过程是由两个连续搅拌反应釜 (continuous stirred tank reactor, CSTR) 和一个快速分离釜组成的三个容器的复杂反应分离器系统 (图

2)^[30]。第一个CSTR包含反应物A,转化为所需的产物B。物种A也可以反应成副产品C。溶剂不反应,标记为D。第一个CSTR的出水 and 额外的新鲜饲料构成了第二个CSTR的入口。反应A→B和A→C

(分别称为1和2)在两个CSTR中串联进行。假设三个容器都有静态滞留。

在标准建模假设下,通过材料和能量平衡获得的描述系统行为的动力学方程如下:

$$\begin{aligned}
 \frac{dT_1}{dt} &= \frac{F_{10}}{V_1} (T_{10} - T_1) + \frac{F_r}{V_1} (T_3 - T_1) - \frac{\Delta H_1}{\rho C_p} k_1 e^{\frac{-E_1}{RT_1}} C_{A1} - \frac{\Delta H_2}{\rho C_p} k_2 e^{\frac{-E_2}{RT_1}} C_{A1} + \frac{Q_1}{\rho C_p V_1} \\
 \frac{dC_{A1}}{dt} &= \frac{F_{10}}{V_1} (C_{A10} - C_{A1}) + \frac{F_r}{V_1} (C_{Ar} - C_{A1}) - k_1 e^{\frac{-E_1}{RT_1}} C_{A1} - k_2 e^{\frac{-E_2}{RT_1}} C_{A1} \\
 \frac{dC_{B1}}{dt} &= \frac{-F_{10}}{V_1} C_{B1} + \frac{F_r}{V_1} (C_{Br} - C_{B1}) + k_1 e^{\frac{-E_1}{RT_1}} C_{A1} \\
 \frac{dC_{C1}}{dt} &= \frac{-F_{10}}{V_1} C_{C1} + \frac{F_r}{V_1} (C_{Cr} - C_{C1}) + k_2 e^{\frac{-E_2}{RT_1}} C_{A1} \\
 \frac{dT_2}{dt} &= \frac{F_1}{V_2} (T_1 - T_2) + \frac{(F_{20} + \Delta F_{20})}{V_2} (T_{20} - T_2) - \frac{\Delta H_1}{\rho C_p} k_1 e^{\frac{-E_1}{RT_2}} C_{A2} - \frac{\Delta H_2}{\rho C_p} k_2 e^{\frac{-E_2}{RT_2}} C_{A2} + \frac{Q_2}{\rho C_p V_2} \\
 \frac{dC_{A2}}{dt} &= \frac{F_1}{V_2} (C_{A1} - C_{A2}) + \frac{(F_{20} + \Delta F_{20})}{V_2} (C_{A20} - C_{A2}) - k_1 e^{\frac{-E_1}{RT_2}} C_{A2} - k_2 e^{\frac{-E_2}{RT_2}} C_{A2} \\
 \frac{dC_{B2}}{dt} &= \frac{F_1}{V_2} (C_{B1} - C_{B2}) - \frac{(F_{20} + \Delta F_{20})}{V_2} C_{B2} + k_1 e^{\frac{-E_1}{RT_2}} C_{A2} \\
 \frac{dC_{C2}}{dt} &= \frac{F_1}{V_2} (C_{C1} - C_{C2}) - \frac{(F_{20} + \Delta F_{20})}{V_2} C_{C2} + k_2 e^{\frac{-E_2}{RT_2}} C_{A2} \\
 \frac{dT_3}{dt} &= \frac{F_2}{V_3} (T_2 - T_3) + \frac{H_{vap} F_r}{\rho C_p V_3} + \frac{Q_3}{\rho C_p V_3} \\
 \frac{dC_{A3}}{dt} &= \frac{F_2}{V_3} (C_{A2} - C_{A3}) - \frac{F_r}{V_3} (C_{Ar} - C_{A3}) \\
 \frac{dC_{B3}}{dt} &= \frac{F_2}{V_3} (C_{B2} - C_{B3}) - \frac{F_r}{V_3} (C_{Br} - C_{B3}) \\
 \frac{dC_{C3}}{dt} &= \frac{F_2}{V_3} (C_{C2} - C_{C3}) - \frac{F_r}{V_3} (C_{Cr} - C_{C3})
 \end{aligned} \tag{29}$$

式(29)中各参数值见表1。每个储罐都有一个外部热量输入/排出。所需的工作点 x_s 是过程的不稳定稳态点,为 $x_s=[369.5, 3.318, 0.172, 0.042, 435.3, 2.751, 0.446, 0.111, 435.3, 2.882, 0.497, 0.120]^T$ 。

闪蒸罐分离器模型的运行假设是:在闪蒸罐的工作温度范围内,每种物质的相对挥发度保持恒定。该假设允许根据容器液体部分的质量分数计算塔顶的质量分数。还假设分离器中发生的反应量可以忽略不计。对塔顶流的组成与闪蒸罐中持液率的组成进行建模:

$$\begin{aligned}
 C_{Ar} &= \frac{\alpha_A C_{A3}}{K}, C_{Br} = \frac{\alpha_B C_{B3}}{K}, C_{Cr} = \frac{\alpha_C C_{C3}}{K} \\
 K &= \alpha_A C_{A3} \frac{MW_A}{\rho} + \alpha_B C_{B3} \frac{MW_B}{\rho} + \alpha_C C_{C3} \frac{MW_C}{\rho} + \alpha_D x_D \rho
 \end{aligned} \tag{30}$$

式中, x_D 是闪蒸罐液含率中溶剂的质量分数。

对该化工过程实施本文提出的分解方法,并和

表1 式(29)、式(30)中的参数值

Table 1 Parameter values in Eq.(29) and Eq.(30)

参数值	单位
$T_{10}=300, T_{20}=300$	K
$F_{10}=5, F_{20}=5, F_r=1.9$	m ³ /h
$C_{A10}=4, C_{A20}=3$	kmol/m ³
$V_1=1.0, V_2=0.5, V_3=1.0$	m ³
$E_1=5 \times 10^4, E_2=5.5 \times 10^4$	kJ/kmol
$k_1=3 \times 10^6, k_2=3 \times 10^6$	h ⁻¹
$\Delta H_1=-5 \times 10^4, \Delta H_2=-5.3 \times 10^4$	kJ/kmol
$H_{vap}=5$	kJ/kmol
$C_p=0.231$	kJ/(kg·K)
$R=8.314$	kJ/(kmol·K)
$\rho=1000$	kg/m ³
$\alpha_A=2, \alpha_B=1, \alpha_C=1.5, \alpha_D=3$	
$MW_A=50, MW_B=50, MW_C=50$	kg/kmol

表 2 系统(29)的三种分解

Table 2 Three decompositions for system (29)

分解	子系统	状态	输入	输出
分解 1	1	$T_1, C_{A1}, C_{A2}, C_{A3}$	Q_1	T_1
	2	$T_2, C_{B1}, C_{B2}, C_{B3}$	Q_2	T_2
	3	$T_3, C_{C1}, C_{C2}, C_{C3}$	Q_3	T_3
分解 2	1	$T_1, C_{A1}, C_{B1}, C_{C1}$	Q_1	T_1
	2	$T_2, C_{A2}, C_{B2}, C_{C2}$	Q_2	T_2
	3	$T_3, C_{A3}, C_{B3}, C_{C3}$	Q_3	T_3
分解 3	1	T_1, C_{A1}, C_{A3}	Q_1	T_1
	2	T_2, C_{A2}	Q_2	T_2
	3	$C_{B1}, C_{C1}, C_{B2}, C_{C2}, T_3, C_{B3}, C_{C3}$	Q_3	T_3

文献^[11,30]中的方法进行比较,得到了三个分解:文献^[30]中根据物质种类划分方法的分解 1;根据文献^[11]的结构划分建议得到的分解 2;应用本方法的分解 3。这三个分解如表 2 所示。实现本文子系统分解的计算时间 0.068 s。

分别对表 2 中的分解 1、2、3 进行分布式 Lyapunov MPC 控制实现。在不同的 Lyapunov MPC 实现下,每次运行将使用相同的初始条件和干扰序列。初始系统状态设定为: $x_0=[356.9, 3.227, 0.030, 0.015, 446.5, 2.696, 0.465, 0.125, 446.5, 2.821, 0.530, 0.139]^T$ 。

定义性能指标如下:

$$J = \frac{1}{F} \sum_{t_k=t_1}^{t_f} [\mathbf{x}(t_k)^T Q \mathbf{x}(t_k) + \mathbf{u}(t_k)^T R \mathbf{u}(t_k)] \quad (31)$$

首先,比较了无干扰的情况,两个分解模型在

表 3 不同分解模型的迭代分布式 MPC 和集中式 MPC 的性能指标(J)和 CPU 时间

Table 3 Performance index (J) and CPU time of iterative distributed MPC with different decomposition models and centralized MPC

分解	J	CPU time/s
分解 1	298.6897	26.622806
分解 2	297.3096	25.406688
分解 3	295.0141	25.270445
集中式	276.6084	24.151277

一次评估中,分布式 Lyapunov MPC 迭代次数为 2 次实现时,标称闭环系统的温度和输入轨迹如图 3 所示,性能指标和平均 CPU 时间如表 3 所示。图 3 和表 3 的结果表明,考虑耦合强度的分解 3 在一定程度上优化了性能,且没有过多消耗时间,在同样的控制策略下,本文所提出的分解方法子系统内部耦合更为紧密,能够提升控制效果。

然后,为测试方法的抗干扰性,对三个子系统模型加入相同干扰。对每个子系统模型进行五次具有不同干扰序列的运行。性能指标和总 CPU 时间如表 4 所示,结果说明在相同的分布式控制器设计条件下,本文分解方法比分解 1 和分解 2 方法在性能上取得了更好的效果,说明考虑子系统之间的权重考虑,能够获得内部连接更强的子系统划分,提升分布式模型预测控制的性能。

最后,针对分解 3 进行不同迭代次数的分布式 Lyapunov MPC 实现的比较,其参数值与第一组仿真

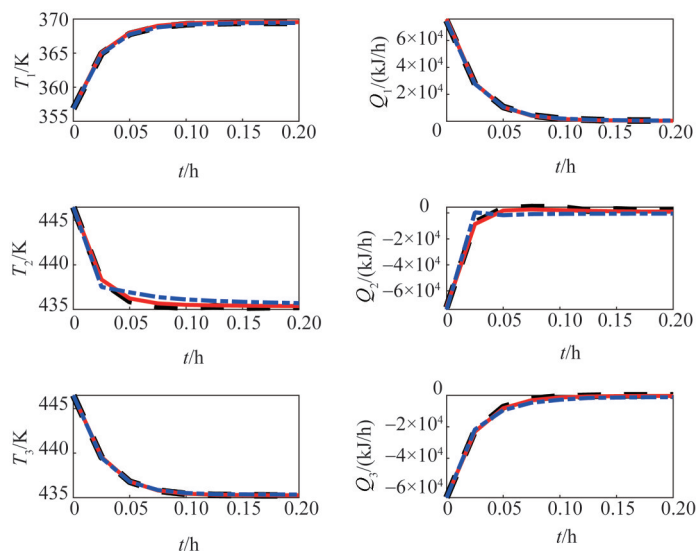


图 3 分解 1(蓝色点划线)、分解 2(红色实线)和分解 3(黑色虚线)的闭环系统的温度和输入轨迹

Fig.3 Temperature and input trajectories of the nominal closed-loop system under Decomposition 1 (blue dash dotted line), Decomposition 2 (red solid line), and Decomposition 3 (black dotted line)

表4 不同分解模型的分布式MPC和集中式MPC在5次运行中的性能指标(J)和CPU时间Table 4 Performance index (J) and CPU time of distributed MPC with different decomposition models and centralized MPC in five runs

分解1		分解2		分解3		集中式	
J	CPU time/s	J	CPU time/s	J	CPU time/s	J	CPU time/s
298.0463	25.18	296.3449	26.16	294.1745	28.28	276.3405	22.83
297.5125	26.76	295.5092	25.02	293.3775	28.09	276.0711	23.45
296.9277	28.16	294.7047	25.14	292.7742	27.49	275.8977	25.30
296.4498	28.05	293.9236	25.49	292.1831	28.14	275.7643	24.48
296.0146	25.95	293.1907	25.85	291.7144	29.25	275.7348	27.86
298.0463	25.18	296.3449	26.16	294.1745	28.28	276.3405	22.83

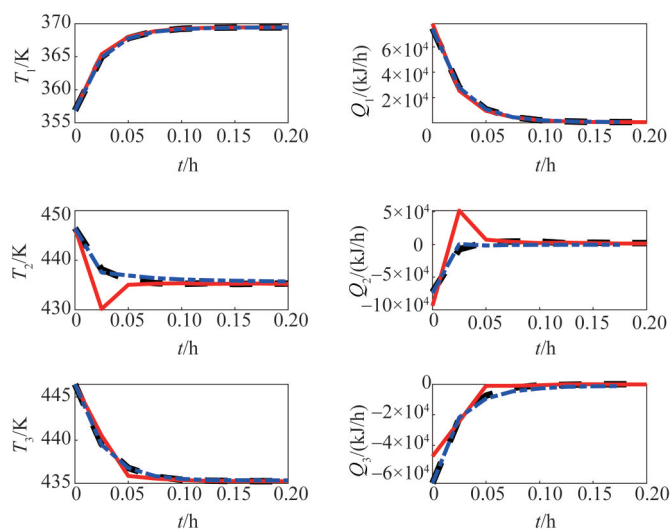


图4 分布式LMPC在迭代1次(红色实线),2次(黑色虚线),3次(蓝色点划线)时的温度和输入轨迹

Fig.4 The temperature and input trajectories of distributed LMPC when iteration times is 1(red solid line), 2 (black dotted line) and 3 (blue dash dotted line)

表5 不同迭代次数的分布式LMPC的性能指标和CPU时间

Table 5 Performance index and CPU time of distributed LMPC with different iteration times

迭代次数	J	CPU time/s
1次	338.5985	12.626477
2次	297.3096	25.406688
3次	295.3047	41.282411

相同,分别考虑了迭代次数为1次、2次和3次的情况。闭环系统的温度和输入轨迹如图4所示,消耗的性能指标和平均CPU时间如表5所示,结果表明,随迭代次数增加,虽然计算时间增长,但控制性能提升,在迭代2次时,性能收敛。

4 结论

提出了一种复杂化工过程的子系统分解,用于

考虑耦合强度的分布式状态估计和控制,在连续搅拌反应釜过程的实例仿真表明,在不改变控制策略的前提下,本文提出的分解方法提升了过程控制性能。相对比只考虑系统连接度的子系统划分方法,本文分解方法得到的子系统内部之间连接度更强,而子系统之间的连接弱,因而更适合用于分布式控制设计。未来可以考虑改进连接边权重的定义,使之能够更好地反映系统的连接强度,应用于更为复杂的系统分解,并通过设计分布式状态估计进行综合验证。

符号说明

C_{A1}, C_{A2}, C_{A3} ——分别为A在容器1、2、3中的浓度, kmol/m^3

C_{B1}, C_{B2}, C_{B3} ——分别为B在容器1、2、3中的浓度, kmol/m^3

C_{C1}, C_{C2}, C_{C3} ——分别为C在容器1、2、3中的浓度, kmol/m^3

C_{Ar}, C_{Br}, C_{Cr} ——分别为A、B、C在循环中的浓度, kmol/m^3

C_{A10}, C_{A20} ——分别为容器1、2进料流中A的浓度, kmol/m^3

C_p ——比热容, $\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
 E_1, E_2 ——分别为反应 1、2 的活化能, kJ/kmol
 F_r ——循环流量, m^3/h
 F_1, F_2, F_3 ——分别为容器 1、2、3 的出水流量, m^3/h
 F_{10}, F_{20} ——分别为进料流至容器 1、2 的流量, m^3/h
 H_{vap} ——汽化热, kJ/kmol
 $\Delta H_1, \Delta H_2$ ——分别为反应 1、2 的反应热, kJ/kmol
 k_1, k_2 ——分别为反应 1、2 的指前因子, h^{-1}
 MW_A, MW_B, MW_C ——分别为 A、B、C 的摩尔质量, kg/kmol
 Q_1, Q_2, Q_3 ——分别为容器 1、2、3 的热量输入/排出, kJ/h
 R ——气体常数, $\text{kJ}/(\text{kmol}\cdot\text{K})$
 T_1, T_2, T_3 ——分别为容器 1、2、3 中的温度, K
 T_{10}, T_{20} ——分别为到容器 1、2 的进料流温度, K
 V_1, V_2, V_3 ——分别为容器 1、2、3 的体积, m^3
 $\alpha_A, \alpha_B, \alpha_C, \alpha_D$ ——分别为 A、B、C、D 的相对挥发度

参考文献

- [1] Daoutidis P, Zachar M, Jogwar S S. Sustainability and process control: a survey and perspective[J]. *J. Process. Contr.*, 2016, **44**: 184–206.
- [2] 周红标, 张钰, 柏小颖, 等. 基于自适应模糊神经网络的非线性系统模型预测控制[J]. *化工学报*, 2020, **71**(7): 3201–3212.
Zhou H B, Zhang Y, Bai X Y, et al. Model predictive control of nonlinear system based on adaptive fuzzy neural network[J]. *CIESC Journal*, 2020, **71**(7): 3201–3212.
- [3] Qin S J, Badgwell T A. A survey of industrial model predictive control technology[J]. *Control. Eng. Pract.*, 2003, **11**(7): 733–764.
- [4] Rawlings J B, Stewart B T. Coordinating multiple optimization-based controllers: new opportunities and challenges[J]. *J. Process. Contr.*, 2008, **18**(9): 839–845.
- [5] Christofides P D, Scattolini R, de la Pena D M, et al. Distributed model predictive control: a tutorial review and future research directions[J]. *Comput. Chem. Eng.*, 2013, **51**: 21–41.
- [6] Raimondo D M, Magni L, Scattolini R. Decentralized MPC of nonlinear systems: an input-to-state stability approach[J]. *Int. J. Robust. Nonlin. Contr.*, 2007, **17**(17): 1651–1667.
- [7] Magni L, Scattolini R. Stabilizing decentralized model predictive control of nonlinear systems[J]. *Automatica*, 2006, **42**(7): 1231–1236.
- [8] Stanković S S, Stipanović D M, Šiljak D D. Decentralized dynamic output feedback for robust stabilization of a class of nonlinear interconnected systems[J]. *Automatica*, 2007, **43**(5): 861–867.
- [9] Hong C, Jacobsen E W. Performance limitations in decentralized control[J]. *J. Process. Contr.*, 2002, **12**(4): 485–494.
- [10] Zhang L W, Xie W, Liu J F. Robust control of saturating systems with Markovian packet dropouts under distributed MPC[J]. *ISA Trans.*, 2019, **85**: 49–59.
- [11] Liu S, Liu J F. Distributed Lyapunov-based model predictive control with neighbor-to-neighbor communication[J]. *AIChE J.*, 2014, **60**(12): 4124–4133.
- [12] Scattolini R. Architectures for distributed and hierarchical model predictive control: a review[J]. *J. Process. Contr.*, 2009, **19**(5): 723–731.
- [13] Farina M, Scattolini R. Distributed predictive control: a non-cooperative algorithm with neighbor-to-neighbor communication for linear systems[J]. *Automatica*, 2012, **48**(6): 1088–1096.
- [14] Heidarinejad M, Liu J F, de la Peña D M, et al. Multirate Lyapunov-based distributed model predictive control of nonlinear uncertain systems[J]. *J. Process. Contr.*, 2011, **21**(9): 1231–1242.
- [15] Dunbar W B. Distributed receding horizon control of dynamically coupled nonlinear systems[J]. *IEEE T. Automat. Contr.*, 2007, **52**(7): 1249–1263.
- [16] Heo S, Marvin W A, Daoutidis P. Automated synthesis of control configurations for process networks based on structural coupling[J]. *Chem. Eng. Sci.*, 2015, **136**: 76–87.
- [17] Heo S, Daoutidis P. Control-relevant decomposition of process networks via optimization-based hierarchical clustering[J]. *AIChE J.*, 2016, **62**(9): 3177–3188.
- [18] Kang L X, Tang W T, Liu Y Z, et al. Control configuration synthesis using agglomerative hierarchical clustering: a graph-theoretic approach[J]. *J. Process. Contr.*, 2016, **46**: 43–54.
- [19] Yin X Y, Liu J F. Input-output pairing accounting for both structure and strength in coupling[J]. *AIChE J.*, 2017, **63**(4), 1226–1235.
- [20] Tang W T, Allman A, Pourkargar D B, et al. Optimal decomposition for distributed optimization in nonlinear model predictive control through community detection[J]. *Comput. Chem. Eng.*, 2018, **111**: 43–54.
- [21] Tang W T, Pourkargar D B, Daoutidis P. Relative time-averaged gain array (RTAGA) for distributed control-oriented network decomposition[J]. *AIChE J.*, 2018, **64**(5): 1682–1690.
- [22] Yin X Y, Decardi-Nelson B, Liu J F. Subsystem decomposition and distributed moving horizon estimation of wastewater treatment plants[J]. *Chem. Eng. Res. Des.*, 2018, **134**: 405–419.
- [23] Yin X Y, Arulmaran K, Liu J F, et al. Subsystem decomposition and configuration for distributed state estimation[J]. *AIChE J.*, 2016, **62**(6): 1995–2003.
- [24] Yin X Y, Liu J F. Subsystem decomposition of process networks for simultaneous distributed state estimation and control[J]. *AIChE J.*, 2019, **65**(3): 904–914.
- [25] Zhang L W, Yin X Y, Liu J F. Complex system decomposition for distributed state estimation based on weighted graph[J]. *Chem. Eng. Res. Des.*, 2019, **151**: 10–22.
- [26] 杨晓峰, 谢巍, 张浪文. 加权有向图社区发现的子系统划分[J]. *控制理论与应用*, 2020, **37**(9): 1923–1930.
Yang X F, Xie W, Zhang L W. Weighted directed graph based community detection for subsystem decomposition[J]. *Control Theory & Applications*, 2020, **37**(9): 1923–1930.
- [27] Leicht E A, Newman M E J. Community structure in directed networks[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2007, **100**(11): 118703.
- [28] Newman M E J. Modularity and community structure in networks[J]. *PNAS*, 2006, **103**(23): 8577–8582.
- [29] Liu J F, Ohan B J, de la Pena D M, et al. Monitoring and handling of actuator faults in two-tier control systems for nonlinear processes[J]. *Chem. Eng. Sci.*, 2010, **65**(10): 3179–3190.
- [31] Pourkargar D B, Almansoori A, Daoutidis P. Impact of decomposition on distributed model predictive control: a process network case study[J]. *Ind. Eng. Chem. Res.*, 2017, **56**(34): 9606–9616.